

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Escola Agrícola de Jundiaí

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

TAD0102 – Algoritmos e Programação - Prof. Josenalde Oliveira

Lista Exercícios 04

1) Crie um programa que leia do teclado uma matriz 3 X 3 e exiba na tela: o menor valor da matriz, o maior valor da matriz e suas respectivas posições (linha, coluna). Exemplo:

|   |    |    |                               |
|---|----|----|-------------------------------|
| 3 | 5  | 9  | Menor: -1 (linha 2, coluna 3) |
| 2 | 10 | -1 | maior: 90 (linha 3, coluna 2) |
| 5 | 90 | 1  |                               |

2) Crie um programa que declare leia um número natural N (  $N < 50$ ) e declara uma matriz N X N. Depois, a matriz deve ser preenchida com o número 1 na diagonal principal e os demais elementos com 0. Imprima esta matriz identidade na tela.

3) Crie uma matriz 4 X 4, preenchendo seus elementos com números aleatórios float entre 0 e 12 (use o rand()). Imprima na tela quantos valores maiores que 10 a matriz possui.

4) Faça um programa que leia uma matriz A de inteiros, dimensão 2 X 2. Gere uma matriz B 2 X 2 cujos elementos são os quadrados dos elementos da matriz A. Exemplo:

|     |   |    |     |   |    |
|-----|---|----|-----|---|----|
| A = | 2 | 5  | B = | 4 | 25 |
|     | 3 | -1 |     | 9 | 1  |

5) Faça um programa que leia uma matriz A 2 X 2 de números reais e calcule e imprima na tela a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária (cálculo do determinante). Exemplo:

|     |    |   |                                                   |
|-----|----|---|---------------------------------------------------|
| A = | 1  | 3 | Na tela: 17                                       |
|     | -5 | 2 | Cálculo: $1*2 - (-5)*3 = 2 - (-15) = 2 + 15 = 17$ |

6) Declare uma matriz de inteiros 5 X 5 e preencha com números naturais aleatórios entre 0 e 5, calcule e exiba:

- a) a soma dos elementos acima da diagonal principal
- b) a soma dos elementos abaixo da diagonal principal
- c) a soma dos elementos que não pertencem nem a diagonal principal, nem a diagonal secundária

7) Crie um programa que armazene as 3 notas (float) de 10 alunos, ou seja, uma matriz 10 X 3 e exiba na tela: quantos alunos foram pior na prova1, quantos na prova2 e quantos na prova3. Além disto exiba o índice da linha do melhor aluno na prova1, do melhor aluno na prova2, do melhor aluno na prova3 e do aluno com a maior media. Cada nota pode ser gerada aleatoriamente considerando entre 0.0 e 10.0.

8) Problema 08: Chuva

Está chovendo tanto na que começaram a aparecer goteiras dentro da casa do prefeito. Uma dessas goteiras está fazendo escorrer água verticalmente, a partir de um ponto no teto, numa parede onde há várias prateleiras horizontais. Quando a água bate em uma prateleira, ela começa a escorrer horizontalmente para os dois lados, direita e esquerda, até as extremidades da prateleira, quando volta a escorrer verticalmente.

Vamos representar a parede por uma matriz de N linhas e M colunas de caracteres, como mostrado abaixo. As prateleiras serão representadas por “#” e a parede por “.”. Só existem prateleiras nas linhas pares e elas nunca encostam na borda da parede. Há apenas um ponto de vazamento representado pelo caractere “o” na primeira linha.

Entrada

Saída

|                                                                                                        |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> .....o..... .###...###.#. ..... .#####..... ..... .#.#####.##. ..... .....####..... ..... </pre> | <pre> .....oooooooo.. .###..o####o#. .ooooooooo..o.. .o#####o..o.. ooo.....o.oooo o#o####.o.o##o o.o.oooooooo..o o.o.o####oo..o o.o.o....oo..o </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Para deixar mais rigorosa a forma como a água vai escorrer, seja  $c(i, j)$  o caractere na linha  $i$  coluna  $j$ . Se  $c(i, j) = “.”$ , então ele deve virar “o” sempre que:  
 $c(i - 1, j) = “o”$ ; ou  
 $c(i, j - 1) = “o”$  e  $c(i + 1, j - 1) = “#”$ ; ou  
 $c(i, j + 1) = “o”$  e  $c(i + 1, j + 1) = “#”$ .

Neste problema, dada a matriz representando a parede no início do vazamento, seu programa deve imprimir na saída uma matriz representando a parede usando o caractere “o” exatamente nas posições que serão molhadas pelo vazamento, como ilustrado acima.

#### Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros  $N$  e  $M$ , respectivamente o número de linhas e colunas da matriz. As  $N$  linhas seguintes da entrada contém, cada uma, uma sequência de  $M$  caracteres entre três possíveis: “.”, “#” ou “o”.

#### Saída

Seu programa deve imprimir  $N$  linhas, cada uma contendo uma sequência de  $M$  caracteres, representando a matriz da entrada usando o caractere “o” exatamente nas posições que serão molhadas pelo vazamento.

Restrições  $3 \leq N \leq 500$  e  $3 \leq M \leq 500$ ;

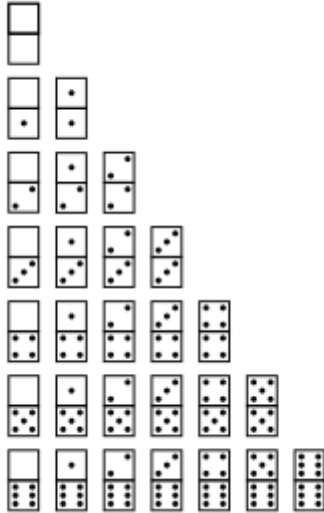
O número de linhas  $N$  é ímpar;

Há exatamente um caractere “o” na primeira linha;

Nas linhas pares, a primeira coluna e a última coluna não possuem o caractere “#”.

#### Problema 09: Jogo de dominós

O jogo de dominó tradicional, conhecido como duplo-6, possui 28 peças. Cada peça está dividida em dois quadrados e dentro de cada quadrado há entre 0 e 6 círculos. O jogo é chamado de duplo-6 justamente porque esse é o maior número de círculos que aparece num quadrado de uma peça. A figura ao lado mostra uma forma de organizar as 28 peças do jogo duplo-6 em 7 linhas. Essa figura permite ver claramente quantas peças haveria num jogo de dominó, por exemplo, do tipo duplo-4: seriam todas as peças das 5 primeiras linhas, 15 peças no total. Também poderíamos ver, seguindo o padrão da figura, quantas peças possui o jogo de dominó conhecido como mexicano, que é o duplo-12. Seriam 91 peças, correspondendo a 13 linhas.



Neste problema, estamos precisando da sua ajuda para escrever um programa que, dado o valor N, calcule e imprima quantas peças existem num jogo de dominó do tipo duplo-N.

**Entrada**

A primeira linha da entrada contém um número natural N representando o tipo do jogo de dominó: duplo-N.

**Saída**

Seu programa deve imprimir uma linha contendo um número natural representando quantas peças existem num jogo de dominó do tipo duplo-N.

Restrições  $0 \leq N \leq 10000$

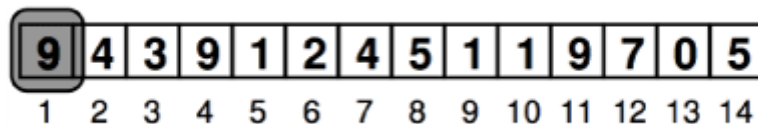
**Exemplos**

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p><b>Exemplo de entrada 1</b></p> <p>6</p>  | <p><b>Exemplo de saída 1</b></p> <p>28</p> |
| <p><b>Exemplo de entrada 2</b></p> <p>12</p> | <p><b>Exemplo de saída 2</b></p> <p>91</p> |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Exemplo de entrada 1 | Exemplo de saída 1 |
| 2                    | 25                 |
| Exemplo de entrada 2 | Exemplo de saída 2 |
| 5                    | 1089               |
| Exemplo de entrada 3 | Exemplo de saída 3 |
| 1                    | 9                  |

### Problema 10: Segredo do cofre

O sistema de segredo para abrir esse cofre é bastante complexo. Ao invés de girar um botão várias vezes, como a gente vê normalmente nos filmes, o dono do cofre tem que deslizar um controle para a esquerda e para a direita, em cima de uma barra, várias vezes, parando em determinadas posições. A barra possui  $N$  posições e cada posição contém um número inteiro entre 0 e 9, inclusive. No exemplo da figura, a barra tem 14 posições e o controle está na posição 1.



O segredo vai depender de quantas vezes cada um dos dez inteiros entre 0 e 9 vai aparecer dentro do controle. Por exemplo, suponha que o dono deslize o controle da posição inicial 1 até a posição 9, depois para a posição 4, depois para a posição 11 e por fim até a posição 13. Veja que o inteiro 1, por exemplo, vai aparecer seis vezes dentro do controle; e o inteiro 9 vai aparecer quatro vezes.

Dada a sequência de inteiros na barra e a sequência de posições entre as quais o dono desliza o controle, começando da posição inicial 1, seu programa deve contar quantas vezes cada inteiro, entre 0 e 9, vai aparecer dentro do controle.

#### Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros  $N$  e  $M$ , representando o número de posições na barra do cofre e o número de posições na sequência que o dono vai seguir para deslizar o controle. A segunda linha contém  $N$  inteiros entre 0 e 9,

definindo a barra do cofre. A terceira linha contém M inteiros representando a sequência de posições que o dono vai seguir. A primeira posição nessa sequência é sempre 1 e não há duas posições consecutivas iguais.

#### Saída

Seu programa deve imprimir uma linha contendo 10 inteiros, representando o número de vezes que cada inteiro, entre 0 e 9, vai aparecer no controle da barra.

Restrições:  $2 \leq N \leq 10^5$  e  $2 \leq M \leq 10^5$

Informações sobre a pontuação: Em um conjunto de testes somando 40 pontos,  $N \leq 1000$  e  $M \leq 1000$

| Entrada                                            | Saída               |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| 14 5<br>9 4 3 9 1 2 4 5 1 1 9 7 0 5<br>1 9 4 11 13 | 1 6 3 1 4 3 0 1 0 4 |

| Entrada                     | Saída               |
|-----------------------------|---------------------|
| 5 4<br>5 8 0 5 1<br>1 4 2 5 | 3 1 0 0 0 3 0 0 2 0 |

#### Problema 11: Cidades

Considere uma matriz de distância entre cidades 6 x 6:

|              | 1.(Cáceres) | 2.(BBUGres) | 3.(Cuiabá) | 4.(VGrande) | 5.(Tangará) | 6.(PLacerda) |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 1.(Cáceres)  | 0           | 63          | 210        | 190         |             | 190          |
| 2.(BBUGres)  | 63          | 0           | 160        | 150         | 95          |              |
| 3.(Cuiabá)   | 210         | 160         | 0          | 10          |             |              |
| 4.(VGrande)  | 190         | 150         | 10         | 0           |             |              |
| 5.(Tangará)  | 0           | 95          |            |             | 0           | 80           |
| 6.(PLacerda) | 190         |             |            |             | 80          | 0            |

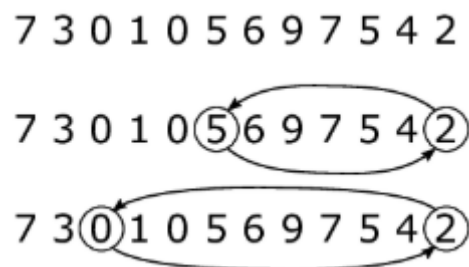
Considere também um vetor de viagem indo de Cuiabá até Cáceres pela seguinte rota:

| Indice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 |

Faça um programa que leia a matriz e o vetor e calcule a distancia percorrida durante a viagem.

#### Problema 12: Cinco

Considere um número decimal não divisível por 5. Queremos fazer exatamente uma operação de troca entre os dígitos de duas posições distintas para obter um número que seja divisível por 5. Quer dizer, precisamos escolher duas posições distintas e trocar os dígitos dessas duas posições. Mas queremos que o número resultante após a troca seja o maior número divisível por 5 possível.



Veja o exemplo da figura, 730105697542, que não é divisível por 5. Podemos fazer a primeira troca ilustrada e obter 730102697545, que é divisível por 5. Mas, se fizermos a segunda troca ilustrada na figura, vamos obter um número divisível por 5 ainda maior, 732105697540.

Dados os dígitos decimais de um número na entrada, não divisível por 5, seu programa deve imprimir os dígitos decimais do maior número divisível por 5 que pode ser obtido com exatamente uma troca de dígitos entre duas posições distintas. Caso não seja possível obter um número divisível por 5, imprima apenas -1.

#### Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro  $N$ , indicando quantos dígitos decimais tem o número não divisível por 5. A segunda linha contém  $N$  inteiros  $D_i$ ,  $1 \leq i \leq N$ , representando os dígitos decimais do número em questão.

#### Saída

Imprima uma linha contendo  $N$  inteiros representando os dígitos decimais do maior número divisível por 5 que pode ser obtido com exatamente uma troca de dígitos entre duas posições distintas. Caso não seja possível obter um número divisível por 5, imprima apenas -1.

Restrições:  $2 \leq N \leq 1000$  e  $D_i$  é um inteiro entre 0 e 9, inclusive.

Exemplos:

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Entrada<br>12<br>7 3 0 1 0 5 6 9 7 5 4 2 | Saída:<br>7 3 2 1 0 5 6 9 7 5 4 0 |
| 5<br>7 4 1 2 9                           | -1                                |
| 8<br>0 0 7 8 4 5 3 1                     | 1 0 7 8 4 5 3 0                   |